Laboratoire 2 : Commande de transistors – Groupe B18

1. Transistor du bas

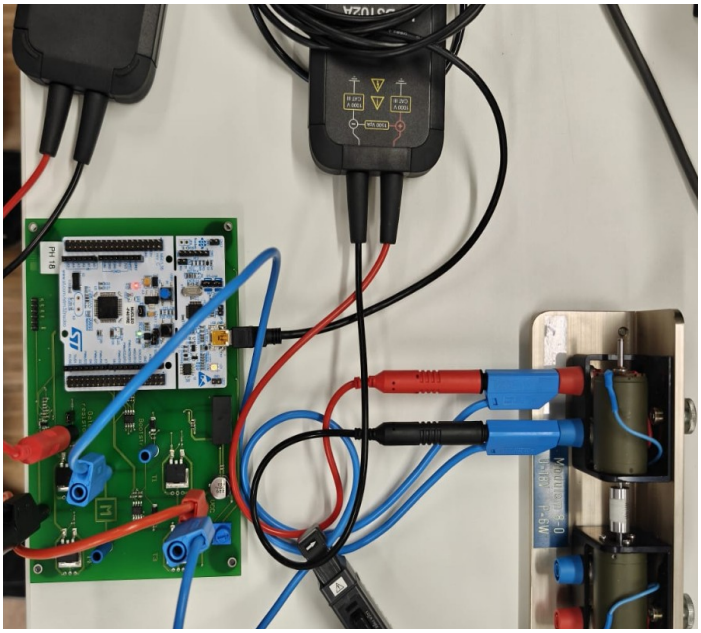


Figure 1: Configuration initiale du Transistor du bas

Dans ce montage initial, on nous a demandé d'analyser un circuit à transistor « du bas », en mesurant le courant traversant le moteur, la tension aux bornes de celui-ci et la tension aux bornes de la grille du transistor, à l'aide du montage illustré à la Figure 1. Les données ont été recueillies en se concentrant sur une période unique, au cours de laquelle nous pouvons observer toutes les étapes impliquées dans l'ouverture de la grille. À partir de ce montage, nous avons obtenu les résultats présentés sur la Figure 2, qui montrent le comportement sur quatre cycles PWM. Sur cette figure, la ligne bleue correspond à la tension de grille

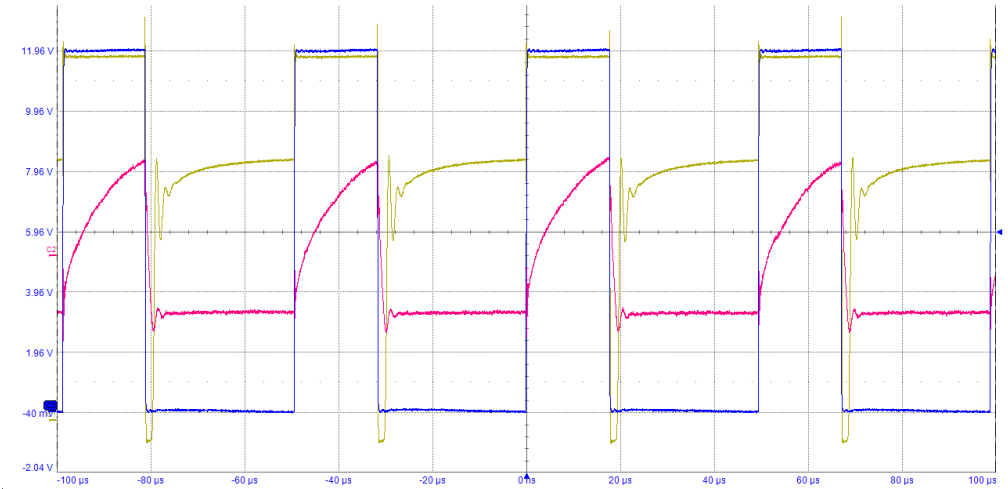


Figure 2: Four PWM cycles for the Transistor Bas setup

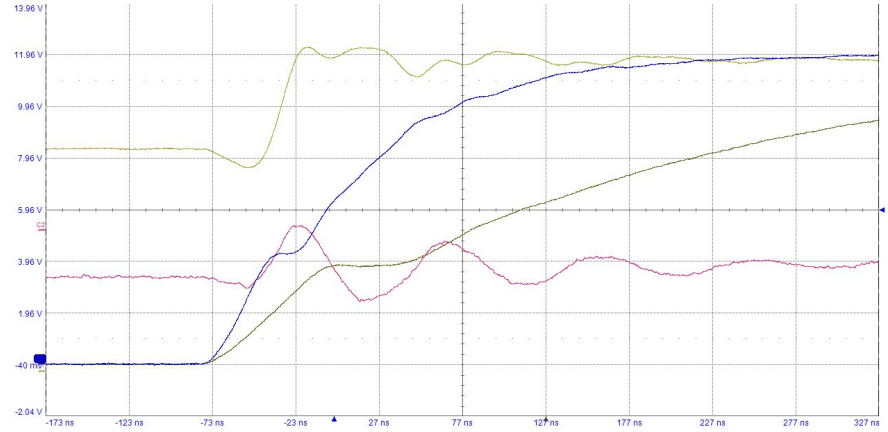


Figure 3: Transistor Gate Opening with 10Ω Resistance

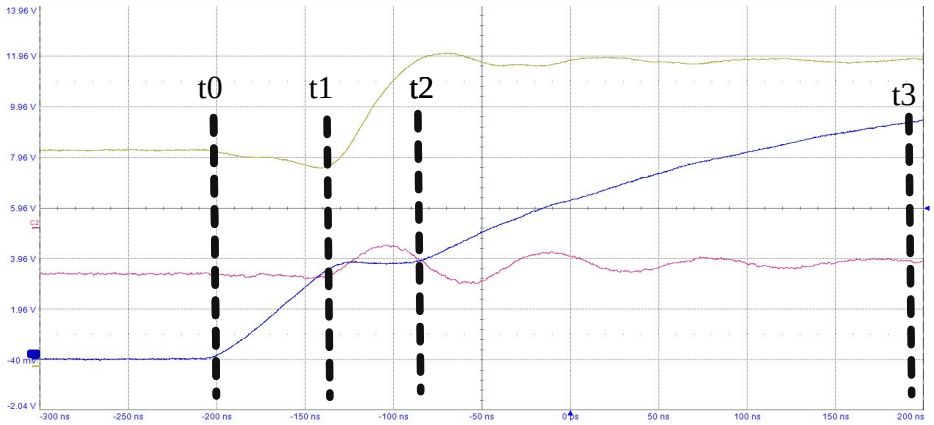


Figure 4: Transistor Gate Opening with 110Ω Resistance

Les Figures 3 et 4 illustrent le moment précis de l'enclenchement d'un transistor, à l'échelle de la nanoseconde. Dans le cas de la Figure 4, on peut observer plusieurs phénomènes distincts au cours du cycle de vie de l'ouverture de la grille d'un transistor. Dans un premier temps, on constate que la tension aux bornes du transistor augmente de t0 à t1 ; pendant cette période, la tension n'est pas suffisante pour ouvrir les bornes du transistor. Lorsque la tension (3,3 V) à laquelle les grilles commencent à s'ouvrir est atteinte, on observe un flux important : la tension aux bornes de la grille augmente, tandis que la tension entre le drain et la source tend à baisser.

On observe ici un $\frac{dV}{dt}$ élevé, ce qui entraîne à son tour un besoin important en courant à travers le condensateur. Cela absorbe tout le courant fourni par le circuit d'attaque de grille et, de ce fait, on observe un plateau entre t1 et t2, également appelé « l'effet Miller ». Ce n'est que lorsque la capacité atteint la saturation que la tension aux bornes de la grille commence à augmenter et atteint un point de stabilisation où la grille est complètement ouverte.

En comparant les Figures 3 et 4, on constate l'impact que l'ajout d'une résistance a sur le système. En effet, une résistance plus faible permet de surmonter plus rapidement « l'effet Miller », mais on observe que le courant oscille également de manière plus violente et avec une amplitude plus significant. Cela peut poser problème et casser le circuit, ce qui rend nécessaire de déterminer et de trouver un terme moyen: il ne faut pas passer trop de temps dans la zone de plateau linéaire, où toute l'énergie est dissipée sous forme de

chaleur et de pertes, ni, à l’inverse, risquer d’endommager le circuit par des interférences électromagnétiques.

2. Transistor du haut

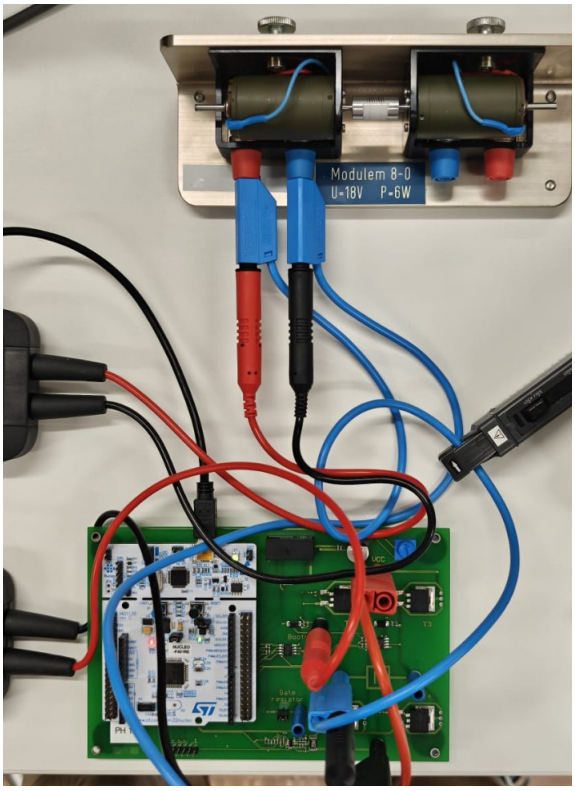


Figure 5: Configuration initiale du Transistor du haut

Dans un tel scénario, où nous avons un transistor N-MOS, nous avons besoin d’une tension flottante. En effet, pour ouvrir ses grilles, il faut lui appliquer une tension de grille, ce qui signifie qu’il doit y avoir une chute de potentiel entre ses grilles. Pour les transistors inférieurs, cela est possible car nous disposons de la tension drain-source et de la masse, mais dans le cas du transistor supérieur, celui-ci n’est pas relié à la masse, il est directement connecté à la phase du moteur. Si l’on demandait au transistor supérieur de s’ouvrir et qu’un courant circulait, celui-ci passerait à la fois par le drain et par la source du transistor supérieur, qui s’établirait instantanément à la même tension, rendant ainsi impossible l’ouverture de cette grille. Le fait de disposer d’une tension flottante agissant comme une batterie secondaire permet au système de fournir artificiellement, temporairement, une tension supérieure à celle de l’alimentation principale afin de créer la différence de potentiel requise et d’ouvrir la grille.

Cette tension flottante est celle que nous obtenons grâce à notre condensateur de bootstrap, qui se charge pendant le cycle descendant, lorsque le transistor inférieur est ouvert. Pendant cette période, l’alimentation est contrainte de prélever son énergie à partir des sources connectées à une diode en conduction, laquelle, sur son chemin vers la masse, charge un condensateur.

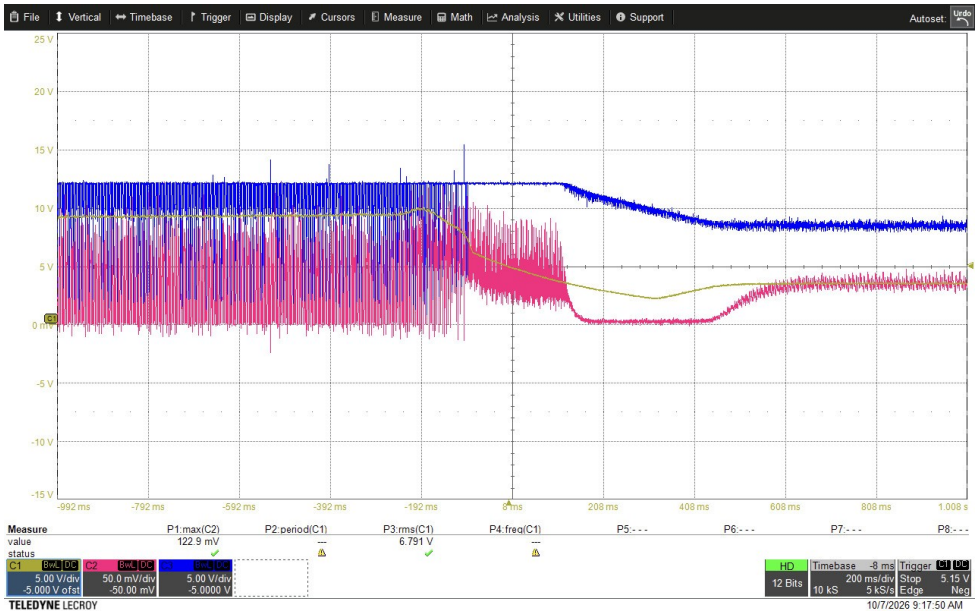


Figure 6: Bootstrap Capacitance Discharge

Dans la Figure 6, nous pouvons observer le comportement de décharge du condensateur lorsque le signal PWM est élevé soudainement jusqu'au maximum (255 au potentiometre), ce qui maintient le signal de contrôle continuellement en niveau élevé. Ici, la ligne jaune correspond a la tension du Gate, la ligne bleu a la tension dans le moteur, et la ligne rose au courant passant dans le moteur. Au tout debut de cette situation, nous pouvons observer que le transistor reste ouvert momentanément – le condensateur se decharge, et garde la tension nécessaire pour garder le transistor ouvert pendant un certain délai. Par contre, cette tension appliquee au Gate diminue tandis que le condensateur se decharge, jusqu'a passer en-dessous du seuil necessaire (approx. 3.3V), ce qui declenche le transistor. A ce moment-la, le courant passe a zéro, et la tension du moteur diminue. Par contre, un phenomene surprenant se deroule a ce moment – plutot que de rester dans une absence de courant, un nouveau equilibrium est atteint avec une tension de moteur et de gate plus faible qu'attendu. Ceci est un resultat de la tension U_g qui alimente directement la tension Gate-Source plutot que d'utiliser le condensateur. Par contre, dans cette situation la tension Drain-Source reste elevee avec un courant non-negligeable – cela indique des pertes d'energie importantes dans le transistor.
Dans un pont en H, la capacite de bootstrap se charge de la meme facon, car chaque demi-pont a son propre condensateur et diode qui peut se recharger de façon indépendante. De cette facon, le comportement est exactement le même.

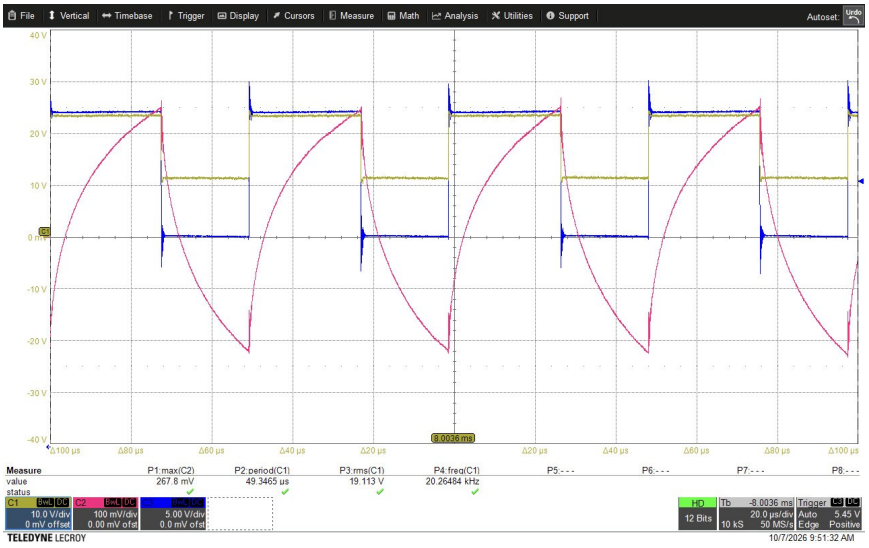


Figure 7: Bootstrap Capacitance in action, Artificially Pumping Voltage

3. Redressement synchrone (les deux transistors commutent)

La Figure 7 représente le courant dans le moteur (rose), la tension Gate-Source (bleu), et la tension Gate-Ground (jaune) dans une situation de redressement synchrone. Le setup du circuit reste le meme que pour le circuit ‘transitor du haut’, sauf que un signal PWM est utilisé pour actionner les deux transistors en alternance. La tension Gate-Ground démontre bien que la tension alterne entre 12 et 24V selon le contrôle de l’optocoupleur, soit a 12V pour charger le condensateur en situation OFF, ou a 24V lorsque le condensateur se décharge en situation ON. Ceci se représente en tant que tension Gate-Source passant de 0 a 12V.

Le courant dans le moteur est régi par les équations du moteur, ce qui explique le comportement non-linéaire : tantôt nous avons $U = Ri_m + \frac{Ldi_m}{dt} + u_i$ en mode ON pour le transistor du bas, tantôt nous avons $0 = Ri_m + \frac{Ldi_m}{dt} + u_i$ en mode OFF pour le transistor du bas. Comme le courant est suffisamment faible, nous pouvons le voir passer au négatif, ainsi établissant un contrôle complet de la tension dans le moteur et évitant un tension égale a la tension induite de mouvement. Ce courant qui devient négatif permet alors de freiner le moteur électriquement.